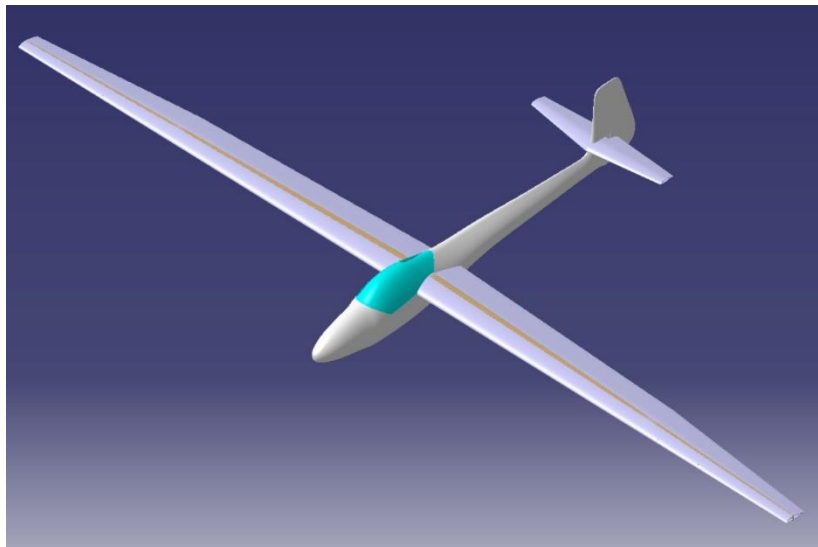


École de l’Air et de l’Espace

Mémoire de Projet de Recherche et Développement

CAO et calcul vibratoire d’un planeur à Motorisation Photovoltaïque



Projet réalisé par les

Slt Natacha DION, Slt Lisa CHOUCANE et Slt Marine ROUDIERE

Sous la direction de M. Benjamin CHOUVION

Décembre 2021



Illustration page précédente : Planeur Glasflügel H201 Libelle sous CATIA V5

Déclaration d'intégrité relative au plagiat

Nous certifions que :

- nous sommes les auteurs du présent travail ;
- nous avons attribué et cité tout contenu emprunté selon les pratiques méthodologiques attendues.

Noms :

DION
CHOUCHANE
ROUDIERE

Prénoms :

Natacha
Lisa
Marine

Date :

Signatures :

L'envoi par messagerie électronique à partir d'une adresse @ecole-air.fr et/ou le dépôt sur le site moodle.ecole-air.fr attestera de l'identité du signataire.

Table des matières

I INTRODUCTION	1
II PRESENTATION GENERALE	2
II-1 OBJECTIFS	2
II-2 LE LIBELLE H201 « VERT »	3
II-2-1 Caractéristiques générales.....	3
II-2-2 La voilure	4
II-3 CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR.....	5
II-3-1 Qu'est-ce que c'est ?.....	5
II-3-2 Logiciel utilisé.....	5
II-3-3 Prise en main.....	6
III LES DONNEES	7
III-1 EXTRACTION DES DONNEES	7
III-1-1 Documentations	7
III-1-2 Autres sources.....	8
III-2 VERIFICATIONS DES DONNEES.....	8
III-2-1 Les profils d'ailes.....	8
III-2-2 Le fuselage	11
III-2-3 Le drapage	12
IV CAO	13
IV-1 LE FUSELAGE ET LA VERRIERE	13
IV-2 LES AILES ET LE PLAN FIXE HORIZONTAL	14
IV-2-1 Les ailes.....	14
IV-2-2 Le longeron	15
IV-2-3 Le plan fixe horizontal	16
IV-3 LIAISON AILE-FUSELAGE.....	17
V POUR ALLER PLUS LOIN	18
V-1 DEFINITION DU MATERIAU	18
V-2 OPTIMISATION DU MODELE	18
V-3 APPROFONDISSEMENT DU MODELE	18
V-4 A FAIRE.....	18
VI CONCLUSION	20
REFERENCES.....	21
ANNEXE 1 : PHOTOS ASSEMBLAGE AILES/FUSELAGE.....	22
ANNEXE 2 : TUTORIEL CATIA V5.....	23
ANNEXE 3 : DONNEES EXTRAITES SUR LE LONGERON.....	24
ANNEXE 4 : PLANS DESSINES PAR MARTIN SIMONS.....	25
ANNEXE 5 : POINTS DU PROFIL D'AILE, CATALOGUE STUTTGART	26
ANNEXE 6 : PROGRAMME PYTHON IMAGE	27
ANNEXE 7 : ETAPES DE CONCEPTION DU FUSELAGE	28
ANNEXE 8 : MESURE DES HAUTEURS DU LONGERON.....	31

Résumé

Dans le but de créer une motorisation photovoltaïque sur un planeur Glaflügel H201 « Standard Libelle », nous avons réalisé une maquette numérique de cet aéronef par « Conception Assistée par Ordinateur » sur le logiciel CATIA V5, avant de pouvoir lancer des simulations de réponses vibratoires sur la structure.

Le dimensionnement du planeur d'origine a été fait à partir d'un état de l'art de l'ensemble des données mis à notre disposition pour ce projet.

Pour vérifier certaines valeurs de la documentation fournie, nous avons pris le temps de comparer des mesures expérimentales, faites sur des éléments entiers ou en morceau du planeur d'origine, et les données théoriques des différentes sources d'informations : documentation technique, sites internet, etc.

Cependant, la plus grande partie du travail fait est la réalisation de la maquette sur un logiciel adapté.

Cette maquette du planeur d'origine est la première étape d'un projet s'étalant sur plusieurs années. Par la suite, les prochains travaux pourront permettre de modifier la structure de ce planeur en intégrant la motorisation électrique. Par conséquent, cette maquette numérique pourra être améliorée.

Abstract

In order to create a photovoltaic motorization on a Glaflügel 201 “Standard Libelle” glider, we produced a digital model of this aircraft by “Computer Aided Design” on the CATIA V5 software. Then, we were able to run vibratory responses simulations on the structure.

The sizing of the original planner was done based on data research available to us for this project.

To verify certain values of the documentation provided, we took the time to compare experimental measurements, made on whole or piece elements of the original glider, and the theoretical data of the different sources of information: technical documentation, websites, etc. However, most of the work done is the production of the model on a suitable software.

This model of the original glider is the first step of a multi-year project. Later, the next work allows modifying the structure of this glider by integrating the electric motorization. Therefore, this digital model can be improved.

Remerciements

Nous souhaitons, tout d'abord, remercier l'ensemble des professeurs encadrants, ainsi que Monsieur Prodhon, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour. De plus, nous tenons particulièrement à remercier M. Chouillon, pour son accompagnement et son implication continus lors de notre recherche.

Liste des symboles

Lettres latines

E_a	envergure
L	longueur du fuselage
S	surface alaire
m_v	masse à vide
m_{max}	masse maximal
C_a	charge alaire
V_{max}	vitesse maximal
V_d	vitesse de décrochage
f	finesse maximal à 92km/h
c	corde
h	hauteur de l'âme du longeron
b	largeur de la semelle du longeron
x	abscisse
y	ordonnée
z	cote
x_o	abscisse de l'extrados
y_o, y_{ext}	ordonnée de l'extrados
x_u	abscisse de l'intrados
y_u, y_{int}	ordonnée de l'intrados

Lettres grecques

λ	allongement
-----------	-------------

I Introduction

Dans l'aéronautique militaire, le planeur est le premier aéronef confié aux futurs pilotes de l'Armée de l'Air. Son faible coût et sa simplicité de pilotage fait de lui un candidat idéal pour débiter dans la troisième dimension.

Sans moteur, et tracté au décollage, le planeur seul n'a pas besoin de carburant pour voler. Dépendant des conditions météorologiques, il utilise les courants ascendants pour reprendre de l'altitude et contrairement à ses collègues à moteurs, il pollue moins.

Cependant, au grand regret des pilotes, même avec de bonnes conditions météorologiques, un planeur ne se maintient pas en l'air indéfiniment.

L'objectif de ce projet de recherches et développement est de débiter un projet pouvant s'étaler sur plusieurs années et ayant pour objectif final la création d'un planeur à finesse infinie. Un planeur qui après avoir été tracté au décollage est capable de rester en l'air une journée entière à l'aide de deux hélices motorisées alimentées par panneaux photovoltaïques présents sur une partie du planeur. Nous sommes quatre binômes travaillant sur ce projet et ayant chacun un domaine spécifique de travail :

- CAO et calcul vibratoire d'un planeur à Motorisation Photovoltaïque encadré par Monsieur Benjamin Chouvion (SLT Marine Roudiere, Natacha Dion et Lisa Chouchane).
- Simulation des charges aérodynamiques et des performances d'un planeur à motorisation photovoltaïque encadré par Madame Annie Leroy (SLT Mathieu Tordjman et Quentin Lafitte).
- Optimisation énergétique d'un planeur à motorisation photovoltaïque encadré par Monsieur Olivier Montagnier (SLT Lisa Wehrlé et Claire Henri).
- Mesure, identification et simulation de la dynamique du vol encadré par Monsieur Sébastien Kolb (SLT Diane Dubuisson et Arthur Gontier).

Il est évident que tous les domaines de travail précédemment cités sont liés et c'est pourquoi une analyse minutieuse des résultats sera menée en concertation avec les autres sujets travaillant sur le projet du planeur à finesse infinie.

L'ensemble de cette étude se base sur un planeur Glasflügel H201 Standard Libelle (en allemand « Dragonfly »). C'est un des premiers planeurs monoplaces composites de classe Standard produit par l'entreprise allemande Glasflugel à partir des années 1967. Ce planeur en fibre de verre, a finalement été remplacé par le Glasflugel 206 Hornet.



Figure 1 : Planeur Glasflügel H201 « Standard Libelle » [1]

II Présentation générale

L'ensemble des travaux de recherches et de développement concernés par ce projet, ont pour objectif d'étudier, de concevoir et, à terme de mettre en œuvre une motorisation photovoltaïque sur un planeur déjà existant, le Glasflügel H201 « Libelle standard ». Les modifications apportées doivent être les plus simples et légères possibles pour conserver au mieux les caractéristiques aérodynamiques, structurelles ainsi que les conditions de certification initiale du planeur d'origine. L'objectif final doit permettre de demander un certificat de type supplémentaire, sans avoir à passer par un « prototype ». Pour ces raisons, le planeur modifié devra s'appuyer sur les caractéristiques techniques d'un Libelle H201, et respecter un cahier des charges spécifique pour répondre au besoin d'un planeur « vert ».

II-1 Objectifs

L'objectif commun de réaliser un démonstrateur de planeur à motorisation photovoltaïque s'appuie sur une approche scientifique collaborative entre plusieurs groupes de travail. Des axes d'études ont été définis pour couvrir l'ensemble des domaines nécessaires dans la mise en œuvre du projet (aérodynamique, propulsion électrique, qualité de vol, structures, etc.).

Ainsi, l'axe d'étude qui s'appuie sur la mécanique des structures a pour objectif, à terme, de valider les modifications apportées au planeur d'origine. En effet, le dimensionnement et la conception d'un planeur à propulsion électrique entraînera obligatoirement une modification de la structure, notamment à la suite de l'intégration de moteurs, de batteries et de cellules photovoltaïques sur les ailes. Par conséquent, au même titre que la mise en service d'un nouvel aéronef, une étude structurelle, comportant des simulations de réponses vibratoires, devra permettre la validation du prédimensionnement du planeur modifié. Le projet de recherche et de développement « CAO et calcul vibratoire » dédié à notre groupe de travail consiste à effectuer cette démarche de validation.

Concrètement, la première étape de notre étude est de modéliser une maquette numérique du planeur Libelle H201 sans modification par CAO, « Conception Assistée par Ordinateur. En se basant sur un état de l'art des ressources à notre disposition, de données extraites, et de prise de mesures sur des éléments de planeur fournis, l'objectif est de créer un modèle réaliste et paramétré pour pouvoir être exploité pour, dans notre cas, faire des simulations de vibrations structurelles, mais également pour des calculs dans d'autres domaines d'études si nécessaire. Une fois la CAO finie, l'objectif de notre axe d'étude est de réaliser ces simulations en coordination avec les données aéronautiques calculées par les autres groupes du projet, notamment les efforts à appliquer.

Après la maquette du planeur d'origine validée, les prochains projets de recherches et développement devront être en mesure de récupérer cette maquette numérique pour la modifier en fonction de l'implémentation choisie pour la motorisation photovoltaïque sur l'aile. Mais cette partie ne serait pas traitée dans le corps de ce rapport.

II-2 Le Libelle H201 « vert »

Les modifications apportées devront s'appuyer sur les caractéristiques générales du planeur d'origine et suivre un cahier des charges spécifique pour la motorisation photovoltaïque.

II-2-1 Caractéristiques générales

GLASFLÜGEL H201B « Libelle standard » (1967)

Envergure E_a	15 m
Longueur L	6,20 m
Surface alaire S	9,8 m ²
Allongement λ	23
Masse à vide m_v	200 kg
Masse maximale m_{max}	350 kg
Charges alaires C_a	29,5 à 35,7 kg/m ²
Vitesse maximale V_{max}	220 km/h
Vitesse de décrochage V_d	62 km/h
Finesse maximal (à 92 km/h) f	34
Profil d'aile	Wortmann FX66 – 17 A II – 182

Tableau 1 : Caractéristiques du planeur

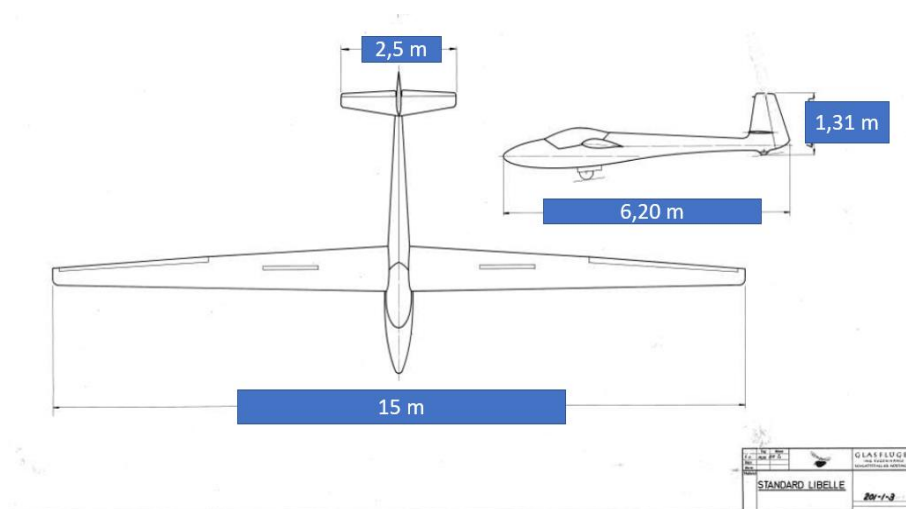


Figure 2 : Quelques caractéristiques techniques

II-2-2 La voilure

La voilure principale, de profil d'aile Wortmann FX-66 -17 A II-182, est constituée de deux ailes fixées sur un cadre fort : le fuselage [Figure 3], [Annexe 1]. La cellule est principalement composée de fibre de verre et de résines époxy, avec un revêtement de peinture aéronautique.

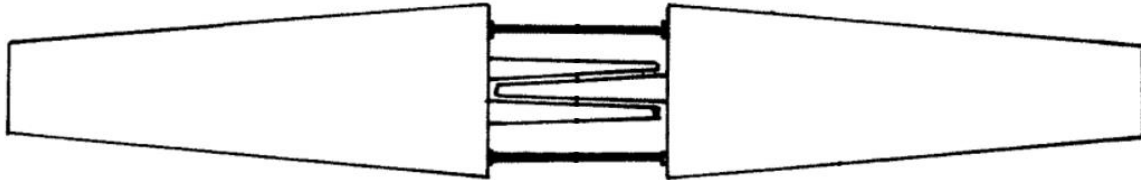


Figure 3 : Schéma de la fixation des ailes à l'intérieur du fuselage

Les ailes comportent chacune un longeron central, sans nervure, reliées au niveau du fuselage. Elles sont également remplies avec de la mousse de polymères, permettant d'augmenter leurs longévités et de faciliter la précision dans leurs fabrications. Dans le cadre de notre étude, on fait le choix de ne pas représenter cette mousse sur la maquette numérique, car elle n'impacte pas la résistance du planeur face aux vibrations structurelles : elle n'est pas assez rigide.

De plus, le planeur modifié doit rester un « planeur ». La motorisation électrique aura pour seul objectif de maintenir un palier à l'incidence de finesse max, mais ne lui permettra pas de décoller. Sa mise en vol se fait à l'aide d'un avion remorqueur ou d'un treuil et les ascensions doivent se faire grâce aux mêmes phénomènes aérologiques qu'utilise le vol à voile. De plus, le planeur modifié doit être « vert ». En effet, l'énergie utilisée doit dépendre uniquement de sa future motorisation photovoltaïque.

Sur l'extrados de chacune des ailes, il sera possible d'installer un certain nombre de cellules photovoltaïques. Ce nombre est à déterminer. Chaque aile doit accueillir une batterie à la place des water-ballasts et un moteur électrique montés sur « chaussettes ». Dans le but de limiter les frottements, ce moteur doit avoir des hélices capables de se replier pour se mettre dans le lit du vent lorsqu'il n'est pas en fonction [Figure 4].

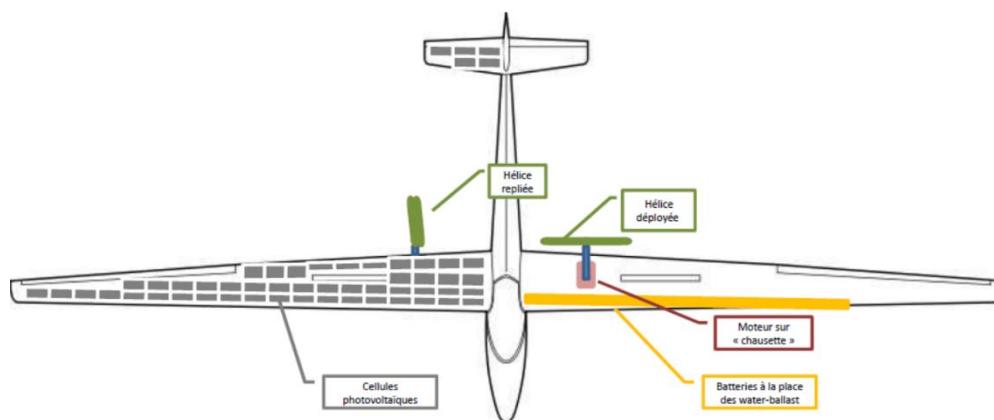


Figure 4 : Schéma explicatif

Pour finir, nous ne voulons pas que les modifications apportées au planeur soient trop importantes. Elles devront être le plus simple possible pour éviter de faire passer le planeur modifié au statut de « prototype ». Par conséquent, il faudra essayer de respecter au mieux le domaine de certification initial du Libelle H201B.

II-3 Conception assistée par ordinateur

Dans le cadre notre axe d'étude, des simulations de réponses vibratoire sur la structure du planeur, d'origine et modifiée, devront permettre de valider les futures modifications apportées pour la conception du planeur photovoltaïque. Pour ce faire, les travaux s'appuient sur une maquette numérique créée par conception assistée par ordinateur.

II-3-1 Qu'est-ce que c'est ?

La Conception Assistée par Ordinateur, « CAO », est un outil informatique puissant permettant de concevoir numériquement une maquette en 2 ou 3 dimensions, capable de réagir dans un environnement virtuel complexe.

Vrai couteau suisse pour les ingénieurs, la CAO permet à la fois de concevoir entièrement des pièces mécaniques (ou des machines complexes), tout en étant capable de faire des calculs numériques lourds et de simuler les comportements des objets face à des contraintes virtuellement programmées.

Ainsi, la modélisation numérique permet de valider des solutions techniques sans avoir à passer par une maquette physique et d'évaluer virtuellement les produits avant même qu'ils n'existent réellement. De plus, le prototype numérique est complètement évolutif, des modifications peuvent être apportées en permanence.

Grâce aux progrès informatiques des dernières décennies, la CAO est devenue une technologie omniprésente dans le domaine de l'industrie. Des bureaux d'étude, allant de l'automobile à l'architecture en passant par l'aéronautique, utilisent la conception numérique pour évaluer la faisabilité d'un projet et développer de nouveaux produits plus rapidement et à moindre coût qu'auparavant.

Dans le domaine de la mécanique, la CAO est employée pour simuler les comportements des matériaux en appliquant des efforts et des contraintes virtuelles sur une structure. C'est l'objet de notre étude dans ce projet.

II-3-2 Logiciel utilisé

De nombreux logiciels sont utilisés pour faire de la conception assistée par ordinateur. Pour des raisons pratiques, nous avons choisis le logiciel CATIA V5.

Le logiciel « Computer Aided Three-dimensional Interactive Application » a été développé en interne par Dassault Systems, avant d'être commercialisé. Il a donc d'abord été créé pour répondre aux besoins d'une entreprise aéronautique.

Aujourd'hui, CATIA a été adopté dans de nombreux domaines industriels en plus de l'aéronautique, tels que l'automobile ou l'architecture. C'est un logiciel performant, complexe et complet, idéal pour la conception de notre planeur Glasflügel H201 « Libelle standard » [Figure 5].

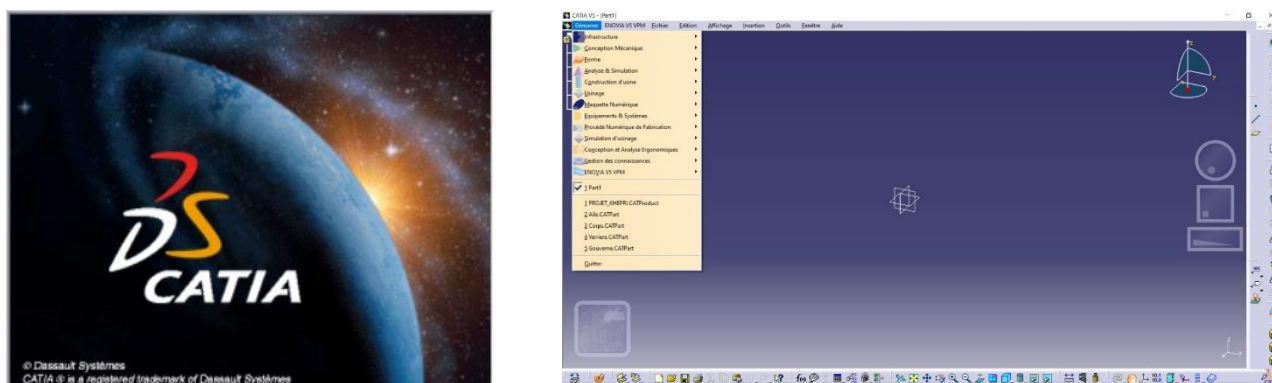


Figure 5 : Logo et Interface CATIA V5

II-3-3 Prise en main

Chaque logiciel de conception a son fonctionnement spécifique, ses interfaces, ses ateliers et sa complexité propre. CATIA V5 est une application qui demande des connaissances et des compétences techniques. Par conséquent, nous avons passé quelques heures pour comprendre le fonctionnement de ce logiciel et trouver les outils adéquats pour réaliser la maquette numérique 3D de notre planeur.

Pour avoir une bonne prise en main des différents ateliers et des spécificités du logiciel que nous allons utiliser, nous avons trouvé et fait un tutoriel : « Projet d'enseignement secondaire pour l'apprentissage de Catia V5 » [2]. Ce tutoriel disponible gratuitement sur Internet, nous a permis de concevoir pas à pas une voiture formule 1 en 3D sous CATIA V5 [Figure 6]. Le détail de ce tutoriel est donné en annexes [Annexe 2].

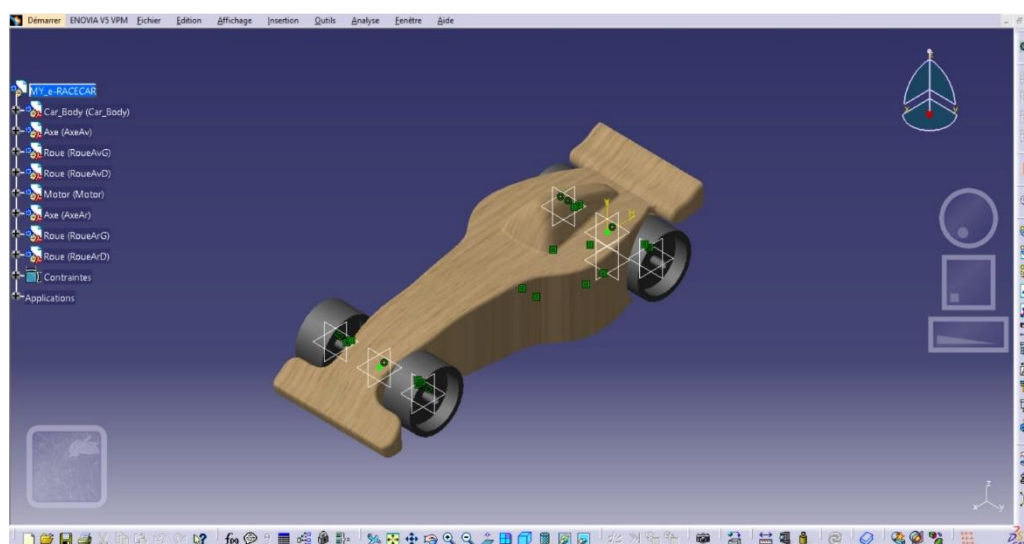


Figure 6 : Voiture 3D du tutoriel sous CATIA V5

III Les données

III-1 Extraction des données

Dans une salle de travaux pratique, de la documentation technique et des éléments du planeur Libelle H201 entier ou en morceaux destinés à la prise de mesures, aux maquetages et aux essais non-destructif étaient mis à notre disposition par M.Prodhome, le fondateur du projet.

Avant de se lancer dans la modélisation de la maquette numérique, nous avons besoin de toutes les mesures et données possibles du planeur d'origine. Pour cette raison, nous avons extrait, trié l'ensemble de la documentation fournie et effectué des recherches de données. Cette partie se veut être un état de l'art permettant de se procurer les données pertinentes pour la conception de notre modélisation CAO.

III-1-1 Documentations

Pour être autorisé à voler, un aéronef doit être certifié selon des normes précises définies par des organismes agréés. Cette certification comprend, en outre, la rédaction d'un dossier de calcul indispensable pour tester l'ensemble des éléments d'un planeur. Ainsi, avec la documentation technique du planeur Glasflügel H201 « Libelle standard » ayant servi à la certification initiale de cet aéronef à notre disposition, nous avons accès au dossier de calcul en allemand.

Renfermant de nombreuses et diverses informations, l'objectif était d'extraire les données pertinentes pour la création de notre maquette numérique. Nous avons alors extrait différentes pages intéressantes pour notre axe d'étude dont un exemple est disponible en annexe [Annexe 3].

De plus, la documentation technique comprenait des plans du planeur dessiné par Martin Simons 2003© [3] [Figure 7], [Annexe 4] et le catalogue de profil de Stuttgart [4] datant de 1972 comportant des données sur le profil d'aile de notre planeur Libelle [Annexe 5].

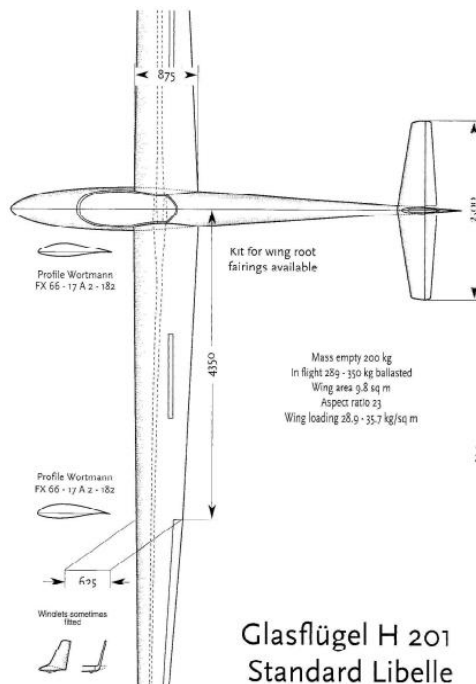


Figure 7 : Plans de Martin Simons

III-1-2 Autres sources

Dans un deuxième temps, nous avons recherché toutes les données possibles ne dépendant pas de la documentation fournie. Nous avons alors retrouvé l'ensemble des caractéristiques techniques du planeur d'origine sur plusieurs sites, permettant de mettre en évidence la validité des données précédemment extraites. [5]

De plus, nous avons trouvé des données numériques du profil d'aile Wortmann FX 66-17 All-182 sur le site « Airfoil Tools » [Figure 8] [6]. Ce site permet d'obtenir un tableau Excel de la valeur des points du profil pour des longueurs de corde différentes, que nous avons utilisé dans la conception des ailes de notre maquette CAO sur le logiciel CATIA V5.

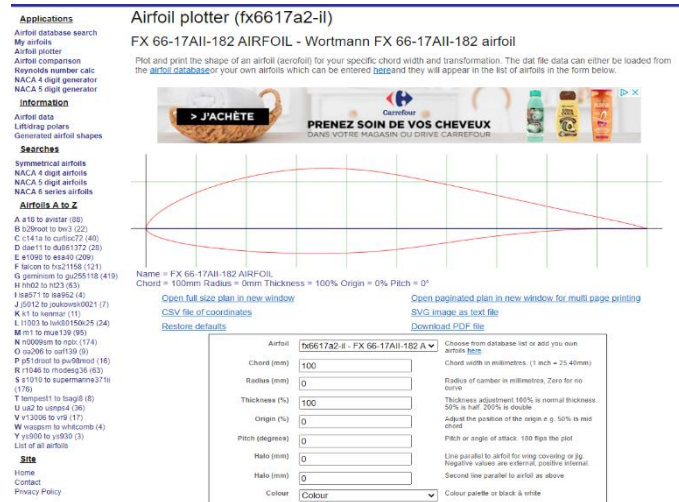


Figure 8 : Airfoil plotter FX 66-17 All-182

Ces ressources internet ont ainsi permis de corroborer certaines données extraites de la documentation fournie.

III-2 Vérifications des données

Les données collectées proviennent, pour la plupart, de la documentation fournie datant des années 70. Il a fallu prendre le temps de les vérifier.

Lors de cette étape, nous avons comparé des données de la documentation avec des données de différents sites. Nous avons également fait des relevés de mesures, sans destruction, sur les éléments de planeur mis à notre disposition.

III-2-1 Les profils d'ailes

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressées aux ailes. Le catalogue de profils et le site airfoiltool.com ont fourni le profil théorique de l'aile du planeur. Pour vérifier les données de ces différentes sources, on a comparé les profils proposés en pourcentage, soit pour une corde de 1 [Figure 9]. Sur le graphique, la courbe rouge représente les données du site Airfoil Tools et en bleu, celle du catalogue Stuttgart.

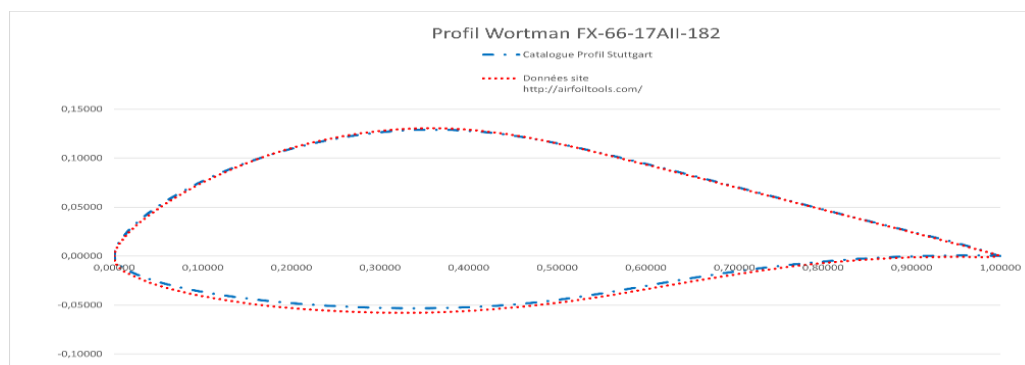


Figure 9 : Comparaison des données théoriques du profil d'aile Wortmann

On constate que les deux profils sont très similaires même si on peut observer une légère différence au niveau de l'extrados.

Nous voulions, ensuite, comparer ces profils théoriques avec le profil réel. Pour extraire les données du profil d'aile sur les éléments de planeur à notre disposition, on a réalisé un pointage sur photo à partir du logiciel LatisPro [Figure 10b]. Avant de relever les points, nous avons pris le temps de positionner l'image, de manière que le profil soit bien horizontal, de définir l'origine et l'échelle [Figure 10a].

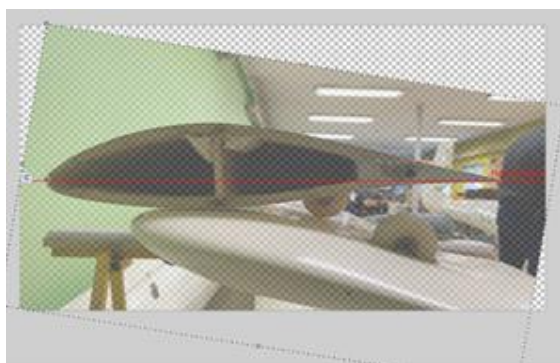


Figure 10a : Position horizontale

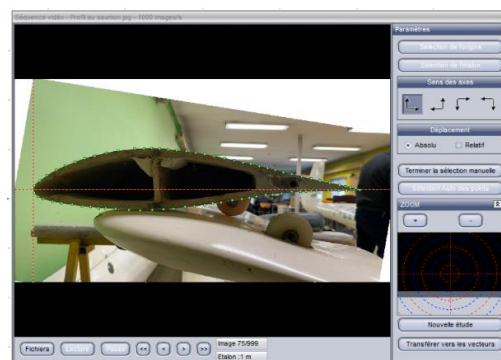


Figure 10b : Pointage sous LatisPro

Cependant, cette méthode n'est pas très précise. En effet, l'image est très pixélisée, car le logiciel est initialement fait pour des études de mouvement. On a alors utilisé un programme Python [Annexe 6] permettant d'ouvrir une image et d'afficher les coordonnées d'un point cliqué. On a obtenu deux approximations du profil d'aile réel. Mais en comparant les deux méthodes, on remarque que les résultats sont similaires, avec un lissage plus prononcé sur la courbe Python [Figure 11].

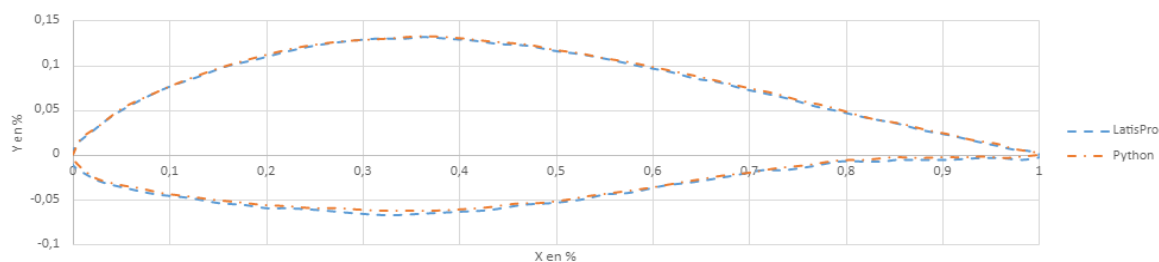


Figure 11 : Comparaison des deux méthodes de pointage

Il fallait ensuite vérifier que les données du profil théorique récupérées correspondaient bien aux données réelles relevées sur le planeur. Pour cela, nous avons pris un bandeau de tolérance de 5% autour des valeurs du site Airfoil Tools [Figure 12a] et des valeurs du catalogue [Figure 12b] que nous avons comparées aux données réelles du profil au saumon et à l'implanture en pourcentage. En rouge, on observe les données théoriques à $\pm 5\%$, en bleu les relevés expérimentaux pour l'aile au saumon, et en vert, les relevés pour l'aile à l'implanture.

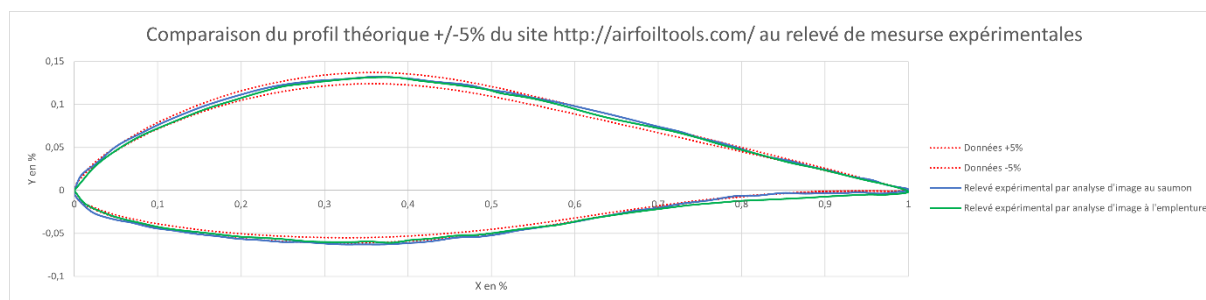


Figure 12a : Comparaison avec les données Airfoil Tools

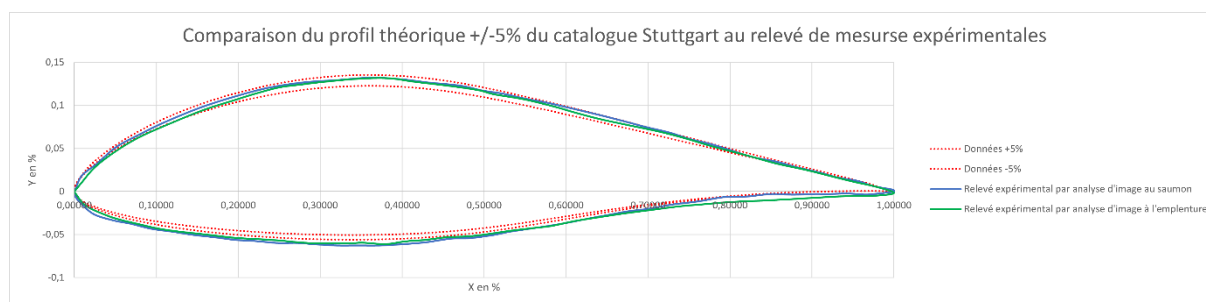


Figure 12b : Comparaison avec les données du catalogue de Stuttgart

On remarque que les courbes des relevés expérimentaux s'intègrent mieux dans la tolérance des 5% avec les données du site Airfoil Tools qu'avec celles du catalogue. De plus, les zones hors du bandeau sont très limitées et proche du bord de fuite. A cet endroit, les valeurs sont très faibles et le risque d'erreur de pointage est grand.

Par conséquent, nous en avons conclu que le profil mesuré sur le planeur est bien un Wortmann FX 66-17 All-182. De plus, nous avons choisis d'utiliser les données extraites du site Internet pour le reste du projet.

III-2-2 Le fuselage

Une fois les données des ailes vérifiées, nous nous sommes intéressées au fuselage, en s'appuyant sur les plans dessinés Martins Simons en 2003© [Annexe 4]. Ce document nous a fourni des coupes du fuselage placées à leurs différentes abscisses, sans leurs coordonnées exactes [Figure 13]. Le logiciel de pointage graphique LatisPro a permis d'obtenir la valeur de ces abscisses. Ensuite, il a fallu vérifier que les formes et les positions de chaque coupe du dessin étaient conformes à la réalité.

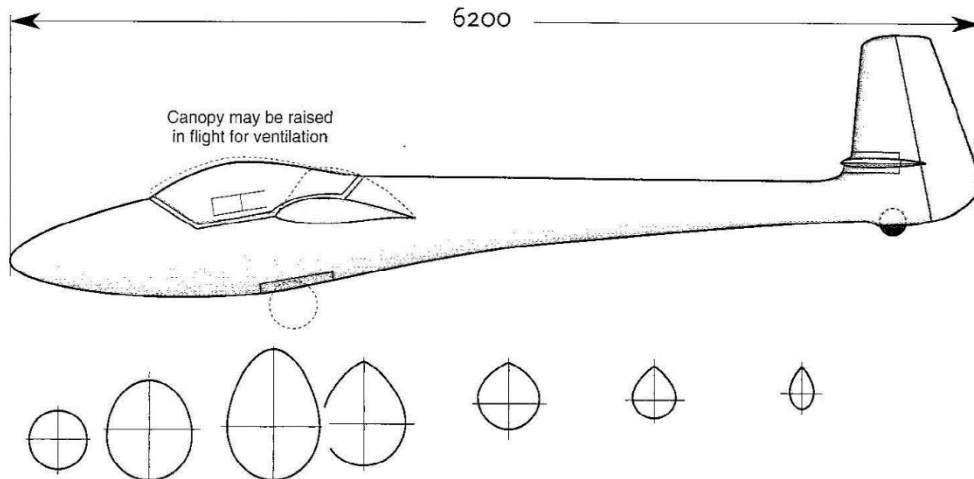


Figure 13 : Coupes du fuselage en fonction de l'abscisse

Sur les éléments de planeur et aux abscisses correspondantes aux différentes coupes du dessin, nous avons fait une série de mesures pour valider les données de Martin Simons.

À abscisse fixée, nous avons mesuré la distance entre l'arrête supérieure et la hauteur à 10 (tracé vert), 20 (tracé rouge), 30 (tracé bleu) et 40 cm lorsque la largeur du fuselage le permettait. [Figure 14]. Nous avons ensuite comparé ces mesures avec celles de la documentation.

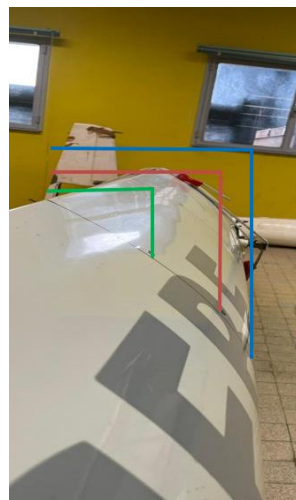


Figure 14 : Photo des relevés sur le fuselage

Nous avons également eu la chance d'avoir un morceau de fuselage sectionné donnant accès à une des coupes du planeur. Après avoir relevé les mesures de cette coupe sectionnée, et en utilisant la même méthode que celle employé pour le profil, nous avons comparé ces mesures au dessin. On peut observer que leurs données corroborent [Figure 15].

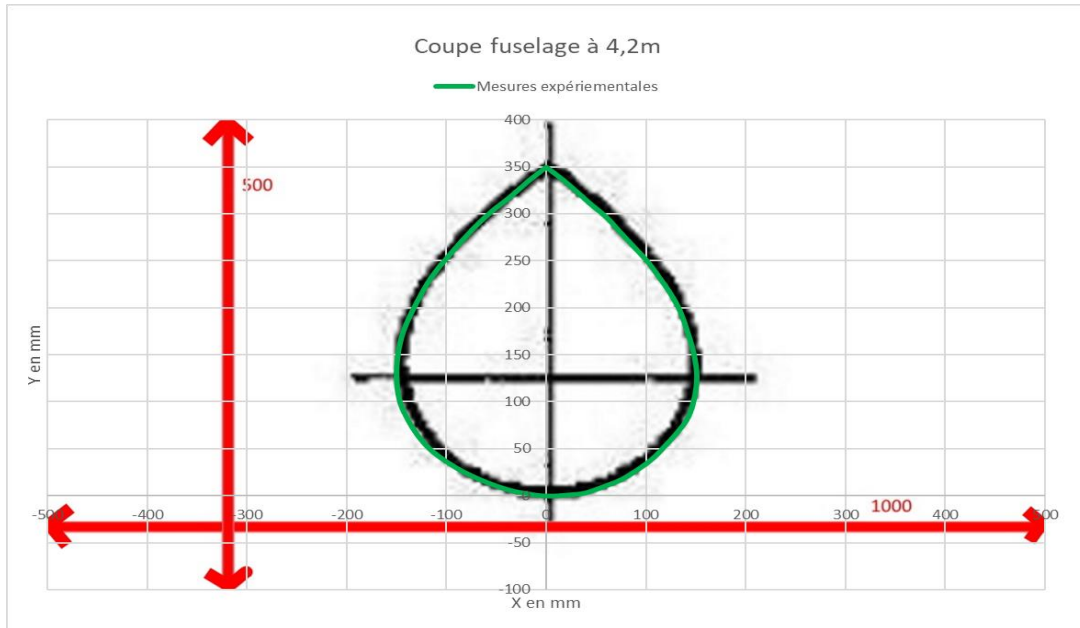


Figure 15 : Comparaison des mesures expérimentales aux plans de Martin Simons

III-2-3 Le drapage

Principalement focalisées sur la vérification des données de la partie extérieure du planeur, nous n'avons pas pu vérifier la structure du drapage. Cependant, il apparaît nécessaire que les prochains groupes s'y intéresser pour effectuer des calculs. De ce fait, nous avons commencé à réfléchir à comment vérifier ces données. Tout le travail de réflexion en amont a été effectué. Nous avons décidé de travailler sur deux sections orientées positionnées de part et d'autre de la cassure de l'aile. Ainsi, choisir ces deux sections permet de mettre en lumière si, la cassure engendre un changement d'orientation du drapage. Pour connaître ses motifs, il reste à brûler les sections et à observer les cendres.

IV CAO

Une grande partie de notre travail a consisté à modéliser la maquette numérique 3D du planeur Libelle d'origine. La conception assistée par ordinateur a été faite par étapes successives pour arriver à l'assemblage global des différentes pièces de l'aéronef qui sont : le fuselage, la verrière, le plan fixe horizontal et l'aile. Cette partie montre la démarche suivie sur le logiciel Catia V5.

IV-1 Le fuselage et la verrière

Dans l'atelier Imagine & Shape de Catia, le fuselage a été réalisé en étirant une sphère modélisée jusqu'à coïncider avec les dimensions des plans dessinés par Martin Simons. Les schémas de trois vues différentes ont été importés à l'échelle sur leur plan respectif. Les coupes ont, ensuite, été réparties à leur emplacement [Annexe 7, Etape 1].

A chaque coupe, une subdivision verticale a été ajoutée à la sphère [Annexe 7, Etape 2]. Pas à pas, la sphère a été étirée pour suivre la courbe de la projection vue de côté, puis vue de dessus [Annexe 7, Etape 3]. Une nouvelle subdivision, cette fois horizontale a été ajoutée pour diviser les coupes en une partie inférieure circulaire et une partie supérieure angulaire [Annexe 7, Etape 4]. Coupe par coupe la sphère a été étirée sur les parties inférieures et supérieures pour obtenir la forme souhaitée [Annexe 7, Etape 5]. Enfin, deux subdivisions verticales ont été ajoutées au niveau de la verrière [Annexe 7, Etape 6] pour affiner le modèle et construire la dérive [Annexe 7, Etape 7].

La surface ainsi obtenue, après avoir été épaissie pour devenir une coque, a permis de modéliser le couple fuselage/verrière, l'un étant l'esquisse de la poche de l'autre [Annexe 7, Etape 8].

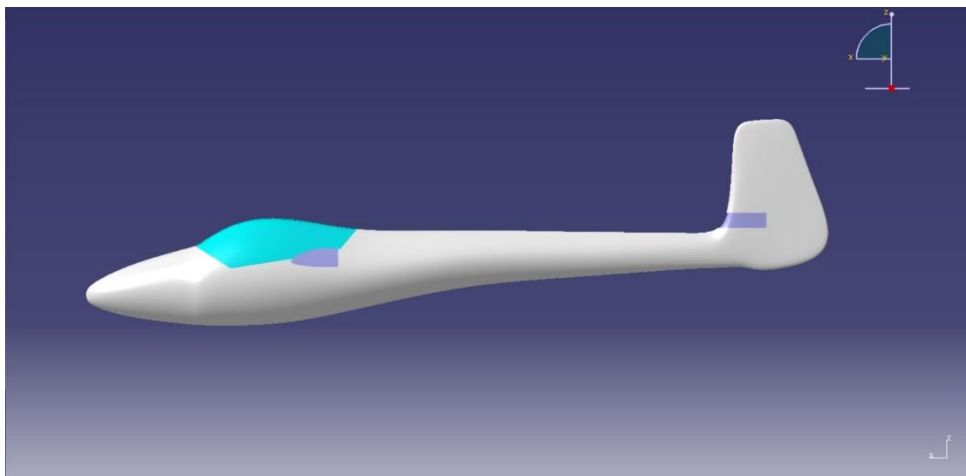


Figure 16 : Fuselage et verrière sous Catia V5

La modélisation du fuselage a pour but d'être un support de travail pour tous les groupes du projet dont ceux étudiant l'aérodynamique du planeur. Pour ces raisons, l'intérieur du fuselage n'a pas été modélisé. Cependant, une attention particulière a été portée au niveau de la liaison avec l'aile [Annexe 1].

IV-2 Les ailes et le plan fixe horizontal

IV-2-1 Les ailes

Dans le cadre de notre étude, la modélisation des ailes a pour objectif une analyse des comportements de la structure face à des contraintes et des vibrations, et non une étude aérodynamique. Pour cette raison, nous avons fait le choix de figer les gouvernes de vol.

Le profil est linéaire par morceaux, de l'emplanture au début de l'aileron et du début de l'aileron au saumon [Figure 17].

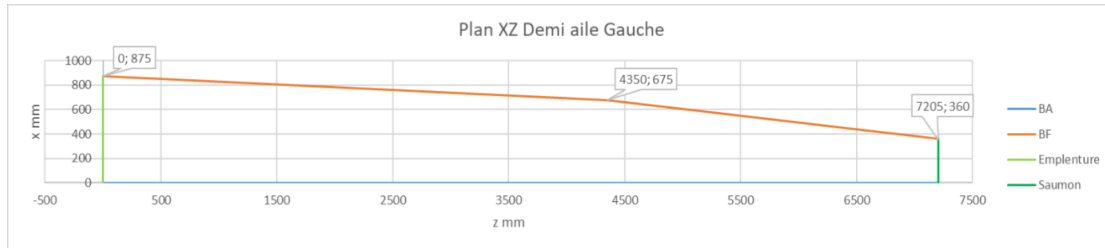


Figure 17 : Aile gauche

Ainsi, trois profils parallèles et de cordes adaptées, ont été importé sur le logiciel Catia à partir d'une macro Excel, respectivement à l'origine, à $Z = 4350\text{mm}$ et à $Z = 7205\text{mm}$. Ces profils ont ensuite été relié par une enveloppe surfacique qui sert de base pour créer la coque de l'aile [Figure 18].

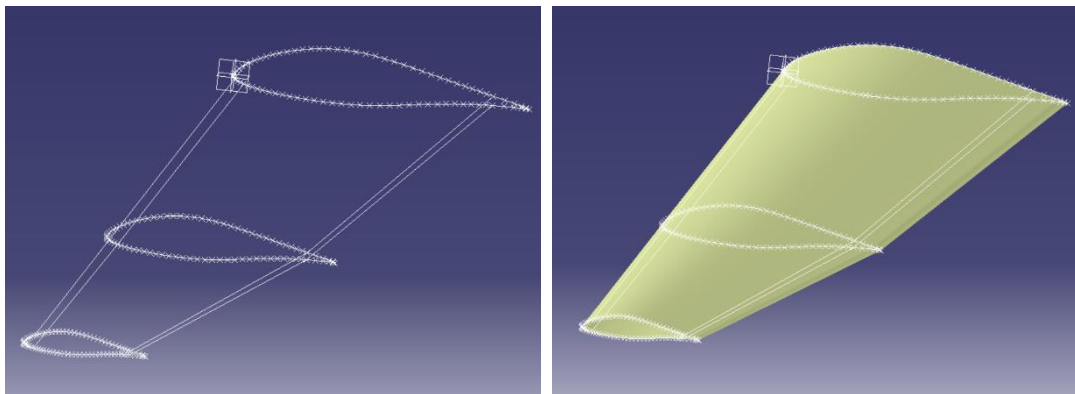


Figure 18 : Création de l'enveloppe surfacique

Ensuite, nous avons séparé le profil de l'aile en trois épaisseurs différentes : le bord d'attaque d'une épaisseur constante de 3mm, la partie intermédiaire d'une épaisseur constante de 8mm et le bord de fuite qui sera un volume plein sur 30% du profil. Ce découpage fidèle à la réalité permet également d'éviter une erreur de « dégénérescence de la surface épaisse ». En effet, la courbe du profil est très connexe aux bords d'attaque et de fuite, le logiciel ne parvient pas à générer une épaisseur [Figure 19a] [Figure 19b].

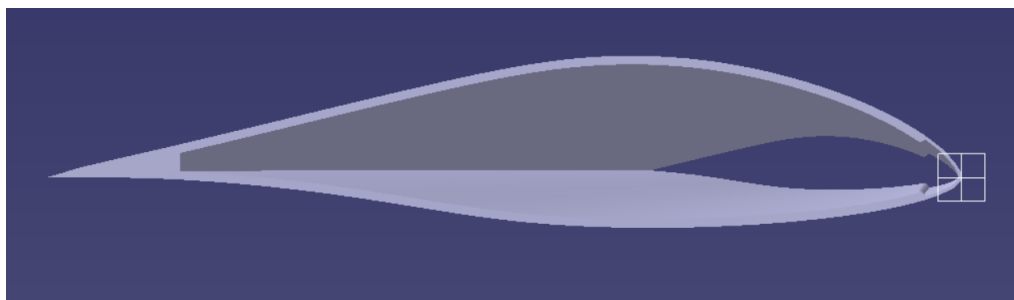


Figure 19 : Visualisation des différentes épaisseurs du profil sous Catia V5



Figure 19b : Observations de l'épaisseur réelle

De plus, seule la coque et le longeron ont été modélisés à l'intérieur. En effet, la fixation des futurs moteurs sur le planeur entrainera une modification de la structure interne des ailes. A ce moment-là, le modèle devra être affiné pour inclure les éléments susceptibles d'intervenir lors de l'assemblage.

IV-2-2 Le longeron

Le longeron est une poutre en I faite de balsa sandwich. Pour épouser au maximum la forme de l'aile et correspondre à la réalité, nous avons généré le longeron directement à l'intérieur de la coque de l'aile.

Concernant les dimensions, la largeur de la semelle du I a été extraite grâce aux données fournies dans le dossier de calcul. L'épaisseur de l'âme a été mesurée sur un morceau réel prélevé par M.Prodhome [Annexe 3]. Nous avons supposé que la hauteur de la poutre du longeron suive la courbe du profil.

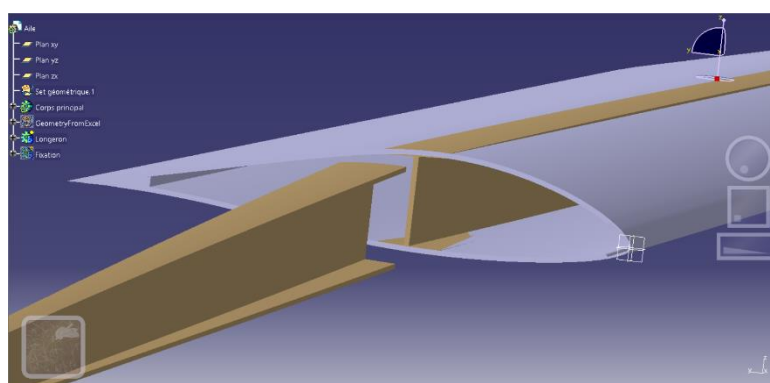


Figure 20 : Coque et longeron du planeur sous Catia V5

Pour vérifier l'hypothèse sur la hauteur du longeron, nous avons comparé des mesures sur la modélisation Catia aux données du dossier de calcul. On remarque que l'erreur entre les mesures de notre modèle et les données du dossier de calcul est inférieure à 5%, ce qui permet de confirmer la fidélité de notre conception [Figure 21]. Le relevé des mesures faites sous Catia est en annexe [Annexe 8].

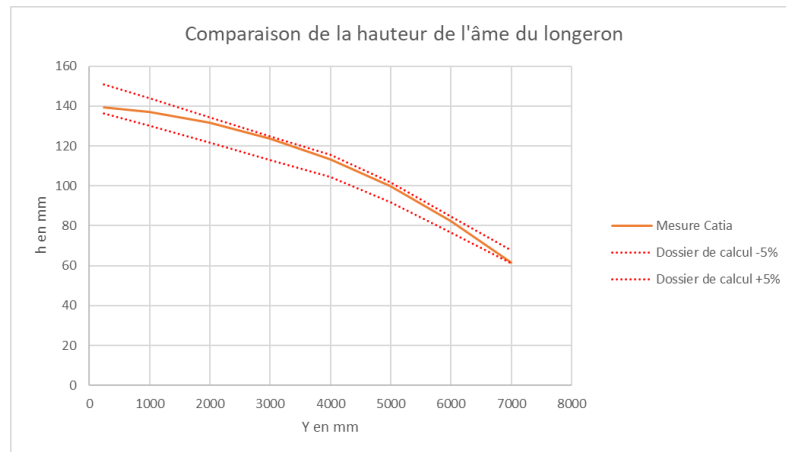


Figure 21 : Comparaison des hauteurs de Catia et du dossier de calcul pour le longeron

IV-2-3 Le plan fixe horizontal

Pour modéliser le plan fixe horizontal contenant la gouverne de profondeur, nous avons utilisé la même méthode que pour l'aile. Il est composé d'une coque unique et une poche a été rajouté pour l'emplacement de la dérive.

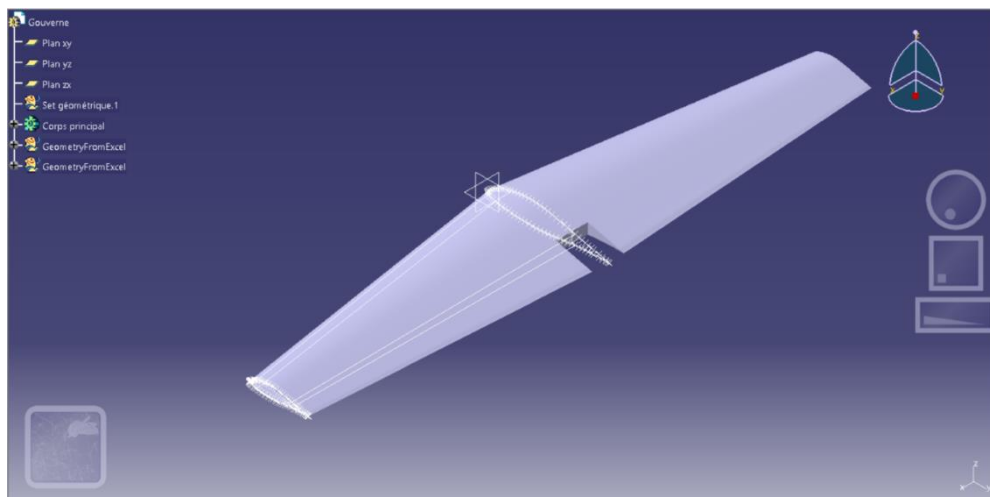


Figure 22 : Plan fixe horizontal sous Catia V5

IV-3 Liaison aile-fuselage

Après une démonstration du montage/démontage des ailes par M.Prodhome et des recherches de données dans le dossier de calcul, nous avons opté pour une liaison encastrement entre l'aile et le fuselage. En effet, elle sera schématiquement représentée par une rotule et deux liaisons appuie-plans XY et ZY. Par conséquent, nous avons fait le choix de ne pas modéliser deux demi-ailes distinctes assemblées, mais une unique aile composée des deux demi-ailes reliées par un bloc de la dimension du système réel de fixation lorsqu'il est emboîté [Figure 23a et 23b]. La fixation réelle est présente en annexe [Annexe 1].

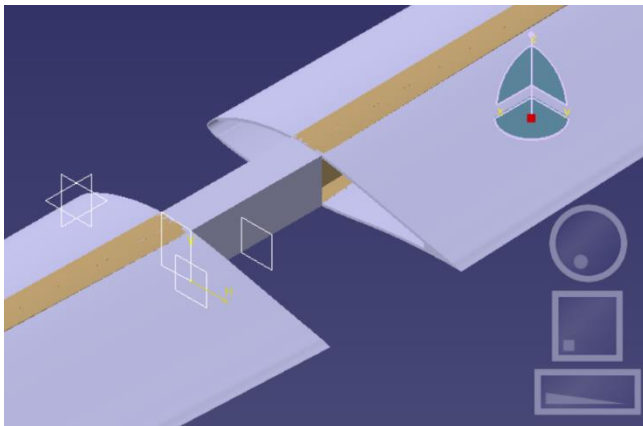


Figure 23a : Bloc reliant les deux demi-ailes

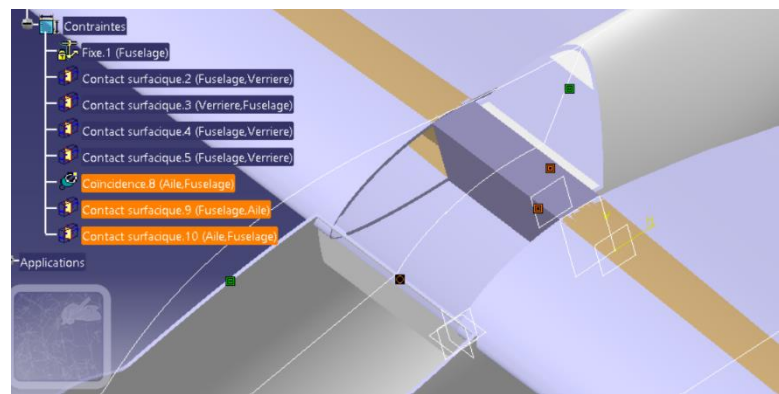


Figure 23b : Position de l'aile dans le fuselage

V Pour aller plus loin

Cette partie a pour objectif d'énoncer des évolutions possibles pour le prochain projet de recherche et de développement reprenant l'ensemble des travaux réalisés.

V-1 Définition du matériau

Les essais statiques et dynamiques passent par la détermination du drapage. L'aile, pour allier résistance à la flexion et légèreté, est constituée de matériaux composites à structure "sandwich". Autrement dit, sa peau est constituée de deux couches de composites avec des plis orientés. Il faut donc, dans un premier temps déterminer le composite en question, puis l'orientation des plis. Pour ce faire, comme expliqué dans la partie III-2-3, nous avons choisi de nous intéresser à des sections situées de part et d'autre de la cassure de l'aile. Les coupes orientées sont déjà faites. Les prochains groupes n'auront qu'à les brûler, pour que les cendres donnent le modèle des plis.

V-2 Optimisation du modèle

Pour améliorer notre modélisation, l'idéal serait d'obtenir des données d'entrée exactes grâce aux dessins techniques du planeur. Pour ce faire, nous avons contacté, par mail la société Glasfaser Flugzeug-Service, qui a repris le service de navigation du H201. Nous leur avons demandé différentes informations concernant le planeur et nous sommes en attente de réponse.

V-3 Approfondissement du modèle

En fonction des études souhaitées, les groupes suivants devront décliner le modèle que nous avons développé en plusieurs autres modèles :

- Ajouter la dynamique des gouvernes pour étudier l'influence du moteur sur la réponse des commandes de vols.
- Ajouter les systèmes de commande à l'intérieur de l'aile, pour concevoir l'assemblage du support de fixation des moteurs et des batteries.
- Affiner la liaison aile droite, aile gauche, fuselage, pour une étude des structures approfondie.

V-4 A faire

Après avoir déterminé correctement le matériau, il serait intéressant de lancer des simulations de réponses vibratoires sur le planeur d'origine, pour valider la maquette numérique.

Dans un deuxième temps, le groupe de travail d'optimisation énergétique nous a fourni son desiderata en matière d'équipement. Il souhaite que nous utilisions un moteur de type Brushless semblable à ceux de l'Euroglider d'environ 10kg et les mêmes cellules photovoltaïques que celles du Solar Impulse. Les cellules photovoltaïques ont une masse volumique de $2,33.10^{-3} \text{ kg.m}^{-3}$, pour une superficie maximale de 10m^2 et une épaisseur de moins d'1cm. Cela représente une masse de $2,33.10^{-5}\text{kg}$, ce qui est négligeable devant les autres masses. Le groupe s'est fixé une masse d'électronique maximale à 3kg et qui sera répartie sur la structure, comme pour le longeron, nous pouvons négliger ces masses devant les efforts aérodynamiques. Ainsi, les seules masses prises en compte pour la structure seront celles des batteries et du moteur avec son support de fixation.

Ainsi, avant de modifier la maquette numérique pour intégrer la motorisation photovoltaïque, une étude statique préliminaire grossière serait pertinente. En effet, il faudrait vérifier que la structure accepte des efforts supplémentaires, notamment une flexion sur un plan différent de celui initialement prévu. Cela permettrait également de déterminer une bonne approximation de l'ensemble des positions viables pour la fixation des moteurs.

Cette étude peut être faite sur le logiciel RDM Le Mans, à l'aide des efforts aérodynamiques fournis par les groupes de travail.

VI Conclusion

L'ensemble des travaux réalisés dans ce projet de recherche et de développement ont permis de poser les premières bases nécessaires à la mise en œuvre d'un planeur « vert ».

Grâce à l'extraction de données, vérifiées expérimentalement, une première maquette numérique du planeur Libelle H201 par CAO a été créée. Dans le cas d'une réponse favorable de la part de l'entreprise Glasfaser, l'objectif serait d'optimiser ce modèle. En attendant, cette maquette permet, tout de même, de commencer l'analyser du comportement structurel de ce planeur.

Après modification, la modélisation numérique évolutive sous Catia V5 du Libelle H201 donnera l'opportunité d'effectuer des simulations de réponses vibratoires sur la structure du futur planeur à motorisation photovoltaïque.

Références

- [1] JetPhotos (2014) <https://www.jetphotos.com/photo/333490>
- [2] Jusuf Baltic, Loïc Ettighoffer, Rémi Muller, Ghislain Rouzier, Maxime Scheffler, sous la direction de M. Emmanuel Jacquot (2012) Projet d'enseignement secondaire pour l'apprentissage de CATIA V5 http://www.clg-rimbaud-aubergenville.ac-versailles.fr/IMG/pdf/formation_catia_course_en_cours_2012.pdf
- [3] Martin Simons (2003) Sailplanes 1965-2000, EQIP
- [4] D.Althaus (1972) Catalogue de profil de Stuttgart I, Institut für Aerodynamik und Gasdynamik der Univ. Silät Stuttgart
- [5] Glasfaser Flugzeug-Service, <http://www.streifly.de/glasfl%C3%BCgel-Libelle201b-d.htm>
- [6] Airfoil Tools. Airfoil Poltter Wortmann FX66-17All-182 <http://airfoiltools.com/plotter/index?airfoil=fx6617a2-il>

Pour les prochains groupes travaillant sur ce projet, de nombreux documents cités en annexes sont disponibles depuis la section « CAO et calcul vibratoire » du drive mis à disposition pour le partage des informations entre les différents groupes.

Annexe 1 : Photos assemblage ailes/fuselage



<http://richard.ferriere.free.fr/maquette/libelle/libelle.html>

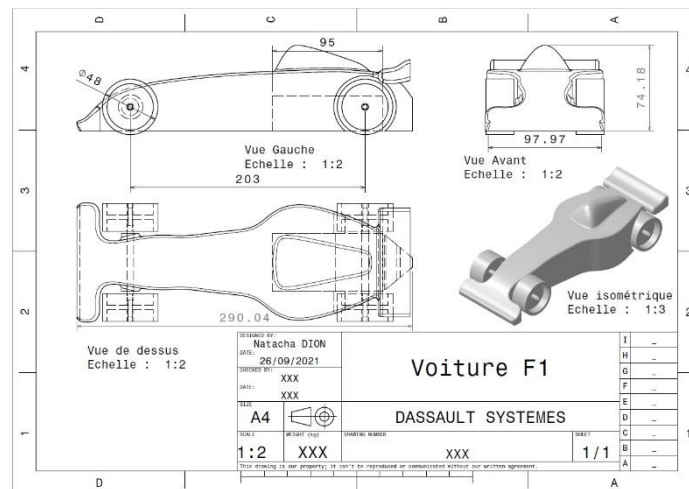


Annexe 2 : Tutoriel CATIA V5

Selon le tutoriel « Projet d'enseignement secondaire pour l'apprentissage de CATIA V5 », c'est « un cours qui fournit le savoir-faire et les compétences fondamentales pour travailler avec CATIA V5 sur la création de pièces, l'assemblage de composants et la création de données de commande numérique de fabrication pour participer à la compétition 'Course en Cours' de mini F1 ».

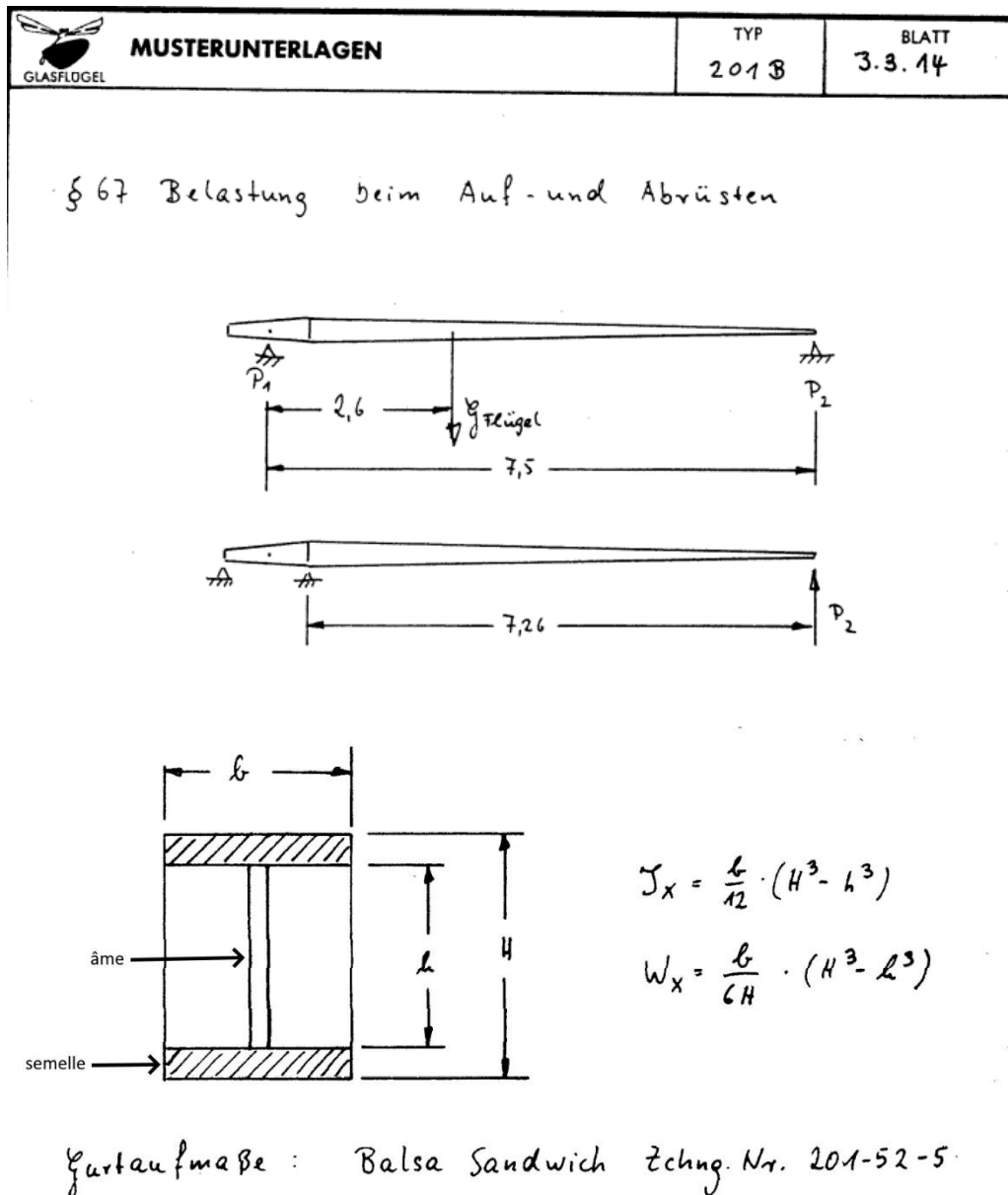
Cette formation est accessible sur la plateforme web du collège Arthur Rimbaud d'Aubergenville via le lien :

http://www.clg-rimbaud-aubergenville.ac-versailles.fr/IMG/pdf/formation_catia_course_en_cours_2012.pdf

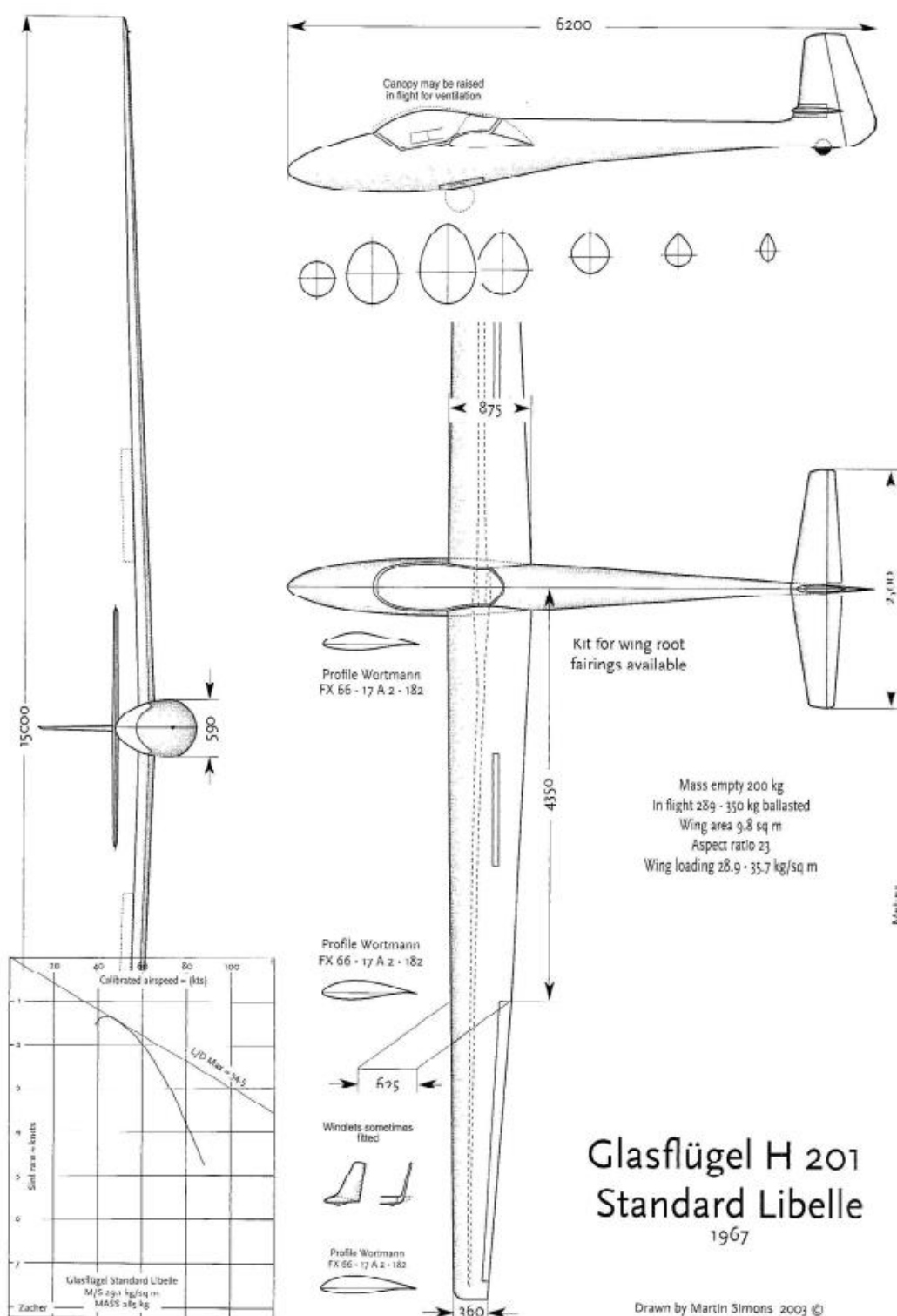


Annexe 3 : Données extraites sur le longeron

Pour éviter la sur-documentation dans ce rapport, nous avons choisis de ne représenter que quelques éléments des données extraites du dossier de calcul utiles à nos travaux. Pour les prochains projets sur ce sujet, l'ensemble des données se trouvent sur le drive cité en introduction des annexes.



Annexe 4 : Plans dessinés par Martin Simons



Annexe 5 : Points du profil d'aile, Catalogue Stuttgart

Fx 66-17AII-182 - C. R. 2

NR	X/T	Y0/T	YU/T
1	1.00000	.00000	.00000
2	.99893	.00016	.00016
3	.99039	.00258	.00051
4	.97347	.00759	.00068
5	.94844	.01396	.00063
6	.91573	.02139	.00019
7	.87592	.03026	-.00097
8	.85355	.03531	-.00201
9	.82967	.04078	-.00342
10	.80438	.04662	-.00522
11	.77779	.05282	-.00744
12	.75000	.05934	-.01010
13	.72114	.06614	-.01326
14	.69174	.07315	-.01693
15	.66072	.08032	-.02112
16	.62941	.08755	-.02575
17	.59755	.09476	-.03072
18	.56526	.10185	-.03573
19	.53270	.10873	-.04050
20	.50000	.11512	-.04464
21	.46730	.12065	-.04796
22	.43474	.12492	-.05037
23	.40245	.12774	-.05198
24	.37059	.12897	-.05288
25	.33920	.12874	-.05321
26	.30866	.12705	-.05292
27	.27866	.12409	-.05218
28	.25000	.11984	-.05098
29	.22221	.11460	-.04944
30	.19562	.10850	-.04752
31	.17033	.10169	-.04532
32	.14645	.09426	-.04280
33	.12408	.08635	-.04004
34	.10332	.07805	-.03702
35	.08427	.06949	-.03379
36	.06699	.06076	-.03035
37	.05156	.05201	-.02674
38	.03806	.04335	-.02298
39	.02653	.03492	-.01911
40	.01704	.02686	-.01514
41	.00961	.01866	-.01158
42	.00428	.01211	-.00741
43	.00137	.00616	-.00340
44	.00000	.00000	.00000

DICKE/T... = .182 RUECKLAG.../T = .339
 WOELBUNG/T = .038 RUECKLAGE/T = .371

PROFILTIEFE = T

Annexe 6 : Programme Python Image

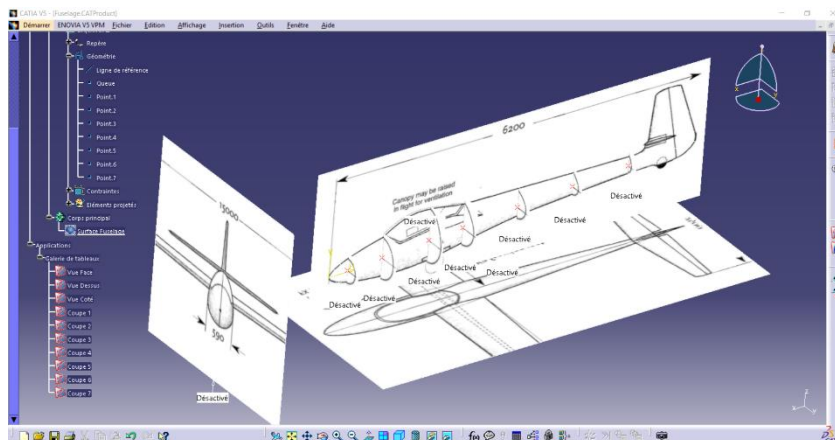
```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Analyse d'image - Relevé de points
4  @author: Natacha DION
5  """
6  # importing the module
7  import cv2
8
9  # function to display the coordinates of
10 # of the points clicked on the image
11 def click_event(event, x, y, flags, params):
12
13     # checking for left mouse clicks
14     if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
15
16         # displaying the coordinates
17         # on the Shell
18         print(x, ' ', y)
19
20         # displaying the coordinates
21         # on the image window
22         font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
23         cv2.putText(img, str(x) + ', ' +
24                     str(y), (x,y), font,
25                     1, (255, 0, 0), 2)
26         cv2.imshow('image', img)
27
28     # checking for right mouse clicks
29     if event==cv2.EVENT_RBUTTONDOWN:
30
31         # displaying the coordinates
32         # on the Shell
33         print(x, ' ', y)
34
35         # displaying the coordinates
36         # on the image window
37         font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
38         b = img[y, x, 0]
39         g = img[y, x, 1]
40         r = img[y, x, 2]
41         cv2.putText(img, str(b) + ', ' +
42                     str(g) + ', ' + str(r),
43                     (x,y), font, 1,
44                     (255, 255, 0), 2)
45         cv2.imshow('image', img)
46
47 # driver function
48 if __name__=="__main__":
49
50     path = r'C:\Users\Natacha DION.LAPTOP-8R6LFCV1\Documents\EA\PRD\Analyse image\Profil emplanture.jpg'
51
52     # reading the image
53     img = cv2.imread(path, 1)
54
55     # displaying the image
56     cv2.imshow('image', img)
57
58     # setting mouse handler for the image
59     # and calling the click_event() function
60     cv2.setMouseCallback('image', click_event)
61
62     # wait for a key to be pressed to exit
63     cv2.waitKey(0)
64
65     # close the window

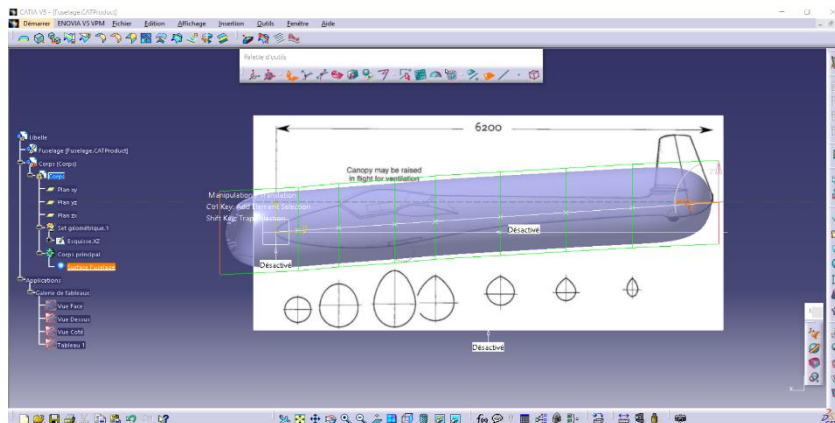
```

Annexe 7 : Etapes de conception du Fuselage

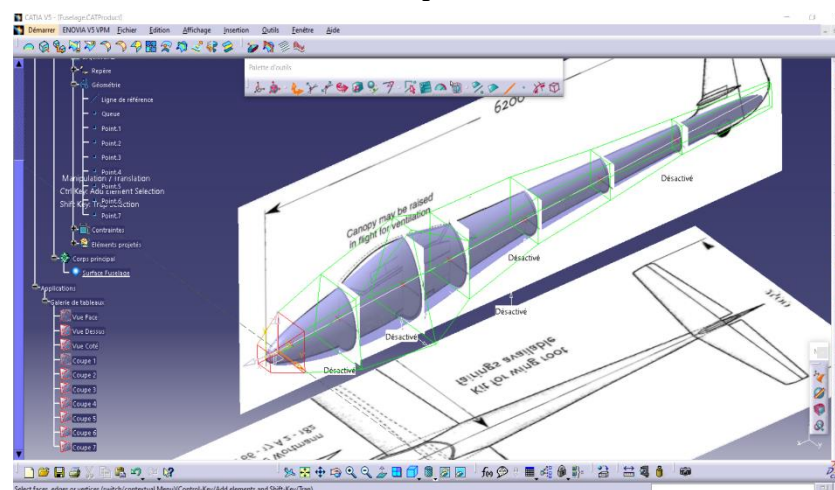
Etape 1



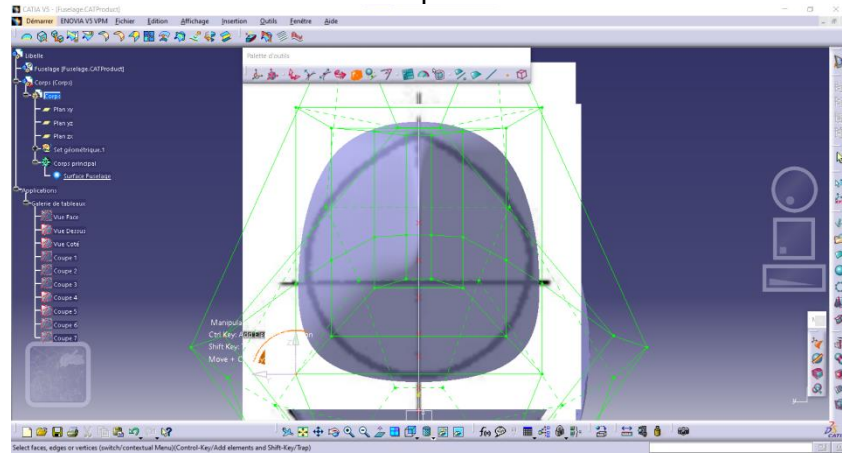
Etape 2



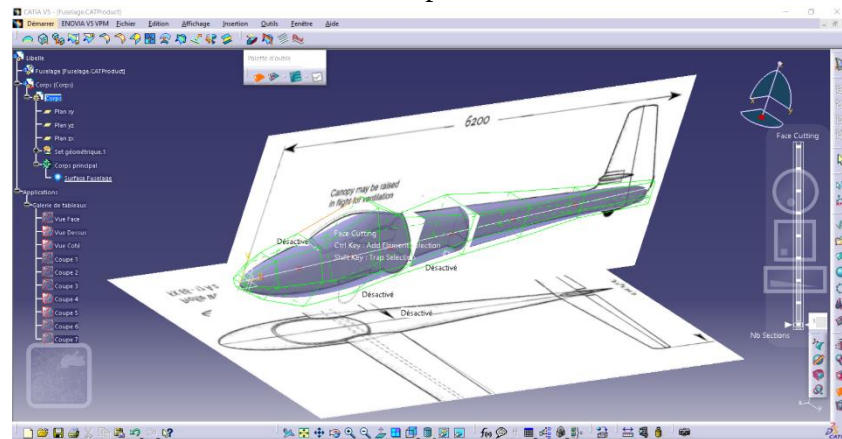
Etape 3



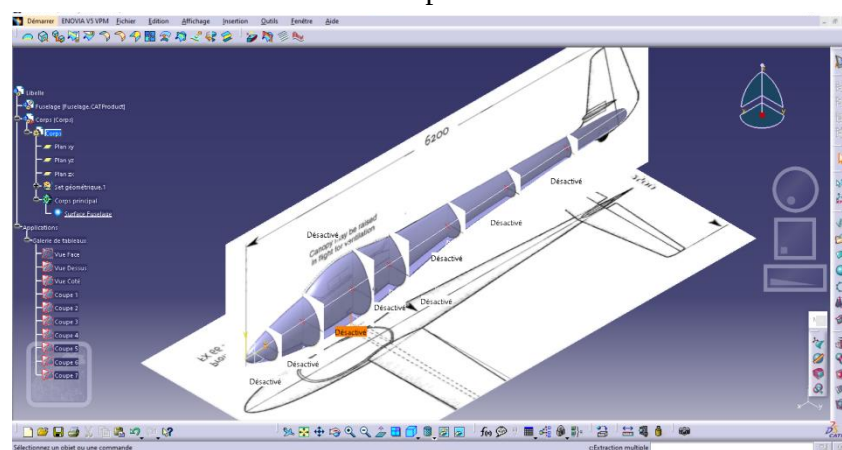
Etape 4



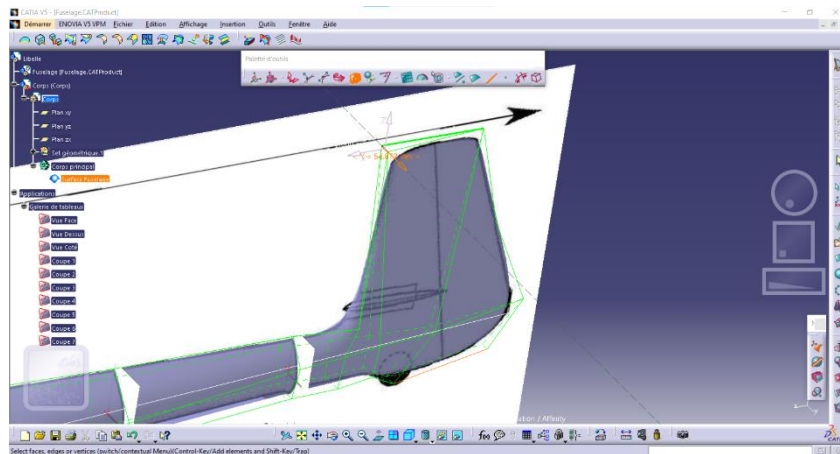
Etape 5



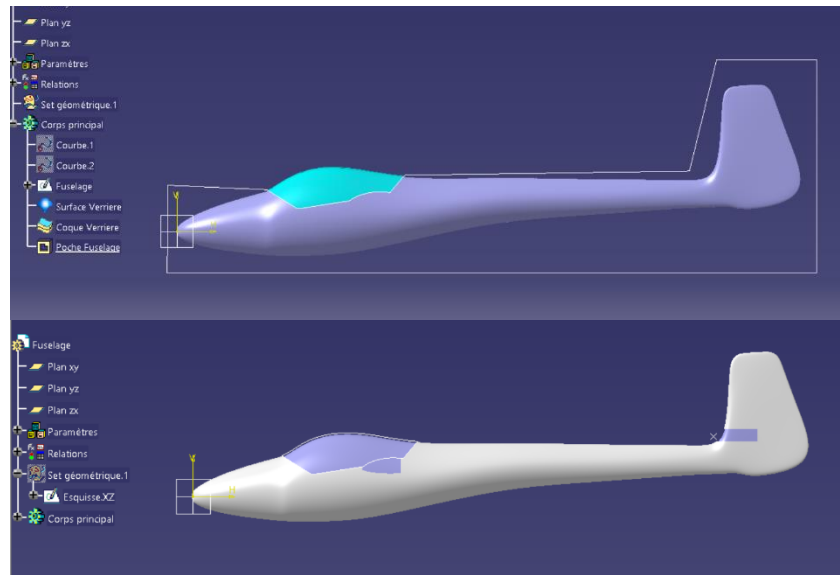
Etape 6



Etape 7



Etape 8



Annexe 8 : Mesure des hauteurs du longeron

